

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 题目

第 3 章 程序控制结构

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1.编写程序，功能如下：判断输入的一个整数能否同时被 2 和 3 整除，若能，则输出 “Yes”；否则输出 “No”。（可使用 input 和 eval 函数进行数据的输入）

2.空气质量问题一直是社会所关注的，一种简化的判别空气质量的模式如下：PM2.5 数值 0~35 为优，35~75 为良，75 以上为污染，请编写程序实现如下功能：输入 PM2.5 的值，输出当日的空气质量情况。

3.编写程序，实现分段函数的计算，分段函数如下：

$$y = \begin{cases} 0, & x < 5 \\ 5 \times x - 25, & 5 \leq x < 10 \\ (x - 5)^2, & 10 \leq x \end{cases}$$

4.编程实现如下功能：输入层数 x，打印出类似下面的等腰三角形（图中 x=5）

```
      *
     ***
    *****
   *********
  ***********
 *****
```

5.求 1 到 10000 内的所有完美数，完美数：这个数的所有真因子（即除了自身的所有因子）的和恰好等于它本身。例如：6（6 = 1 + 2 + 3）和 28（28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14）就是完美数。

6.编程找出 15 个由 1, 2, 3, 4 四个数字组成的各位不相同的三位数（如 123, 341，反例如 442, 333），要求用 break 控制个数

7.一张纸的厚度大约是 0.08mm，编程求对折多少次之后能达到珠穆朗玛峰的高度（8848.13 米）？

8."百马百担"问题：一匹大马能驮 3 担货，一匹中马能驮 2 担货，两匹小马能驮 1 担货，如果用一百匹马驮一百担货，问有大、中、小马各几匹？

9.编程实现一个猜数字游戏，要求如下：

在 1 到 1000 中随机生成一个数赋值给 sys_num

控制台输入一个整数 赋值给 user_num

判断 user_num 与 sys_num 的关系

如果 user_num 大于 sys_num 提示 猜大了

如果 user_num 小于 sys_num 提示 猜小了

如果两者相等 提示 恭喜你 中奖啦

要求： 只要没中奖 就需要一直猜

提示： 随机生成数可以调用 random 库实现（import random）

附录 1:任课教师介绍



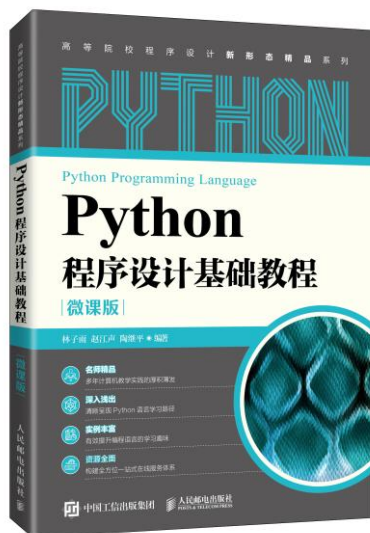
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2: 课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程

实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网